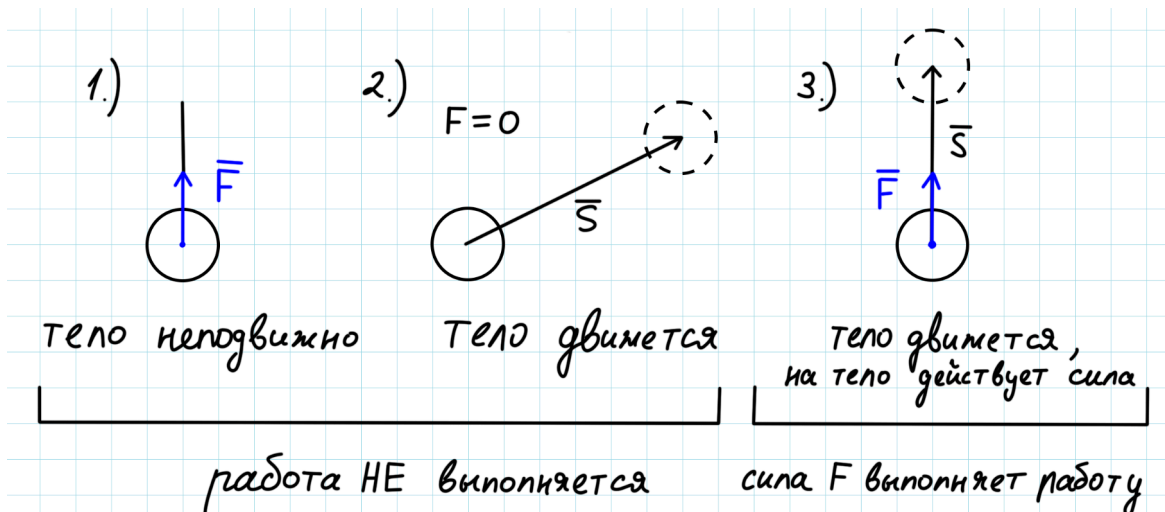
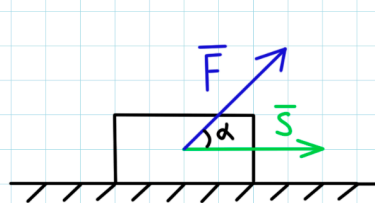


Урок 11. Механическая работа, мощность, энергия

- Механическая работа
 - Рассмотрим три случая



- В физике говорят, что в первых случаях работа не выполняется, а в третьем **работу выполняет сила**
- Работа (нем. Arbeit)** — это скалярная величина равная произведению модуля силы на перемещение тела в направлении действия силы



$$\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$$

$$\cos 0^\circ = 1 \Rightarrow \vec{F} \uparrow \uparrow \vec{S}$$

$$\cos 90^\circ = 0 \Rightarrow \vec{F} \perp \vec{S} \Rightarrow A = 0$$

$$\cos 180^\circ = -1 \Rightarrow \vec{F} \uparrow \downarrow \vec{S}$$

- $$A = F \cdot S \cdot \cos \alpha; [A] = \text{Н} \cdot \text{м} = \text{Дж (джоуль)}$$
- Понятие *работа* всегда относится к какой-либо силе, если на тело действует несколько сил, то каждая из них будет совершать свою работу
- Также все силы, действующие на тело, можно заменить одной силой — *равнодействующей*, в таком случае можно говорить о работе равнодействующей силы
 - в таком случае работа равнодействующей силы будет равна алгебраической сумме работ всех сил, то есть с учетом знака

- **Мощность**

- **Мощность (англ. Power)** — это скалярная величина равная скорости выполнения работы

- $$P = \frac{A}{t}; [P] = \frac{\text{Дж}}{\text{с}} = \text{Вт (ватт)}$$

- **Энергия**

- Если тело или система тел способны совершить работу, то говорят, что они обладают энергией, то есть

- **Энергия (англ. Energy)** — это физическая величина характеризующая способность тела совершать работу

- **Кинетическая энергия** — это энергия движущегося тела

- $$E_k = \frac{m \cdot v^2}{2}, \text{ Дж}$$

- Если тело движется, значит оно обладает кинетической энергией

- **Потенциальная энергия** — это энергия взаимодействия тел или частей одного тела

- Обычно это потенциальная **энергия тела поднятого над Землей**, где работу по перемещению тела будет совершать *сила тяжести*

- Так как вся работа потрачена на изменение потенциальной энергии тела, путем изменения высоты тела, то

- $$E_{\Pi} = A = F \cdot s = mg \cdot h$$

- $$E_{\Pi} = mgh, \text{ Дж}$$

- Потенциальную энергию можно отсчитывать **от любой высоты**, так как имеет смысл не сама величина, а **ее изменение**

- **Полная механическая энергия** — это сумма кинетической и потенциальной энергии тела

- $$E_{\text{мех}} = E_k + E_{\Pi}$$

- В системах, где отсутствует сила трения, насколько уменьшится потенциальная энергия, настолько же увеличится кинетическая